

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 6

Программирование вычислительных процессов на основе пользовательских структур данных и файлов

Цель: изучение возможностей языка C++ для обработки сложных неоднородных структур данных; изучение возможностей языка C++ для организации работы с файловой системой; получение навыков разработки программ с использованием пользовательских структур данных и файлов; получение навыков разработки консольных приложений с организацией пользовательского интерфейса командной строки и обработкой исключительных ситуаций.

Контрольные вопросы для самоподготовки

- 1 Составные типы данных. Виды и их назначение.
- 2 Особенности объявления структур в C++.
- 3 Обращение (доступ) к членам структуры.
- 4 Инициализация структур. Копирование объектов структурного типа.
- 5 Определение размера памяти, выделяемой под структуру.
- 6 Тип данных «объединение». Особенности использования объединений.
- 7 Вложенные структуры. Массивы структур.
- 8 Понятия «файл» и «файловая система».
- 9 Классификация файлов. Текстовые и бинарные типы файлов.
- 10 Понятие «файловый указатель».
- 11 Особенности доступа к файлам в C++. Режимы открытия файлов.
- 12 Основные операции по работе над файлами в C++.
- 13 Возможности языка C++ по организации ввода и вывода данных с использованием файлов.
- 14 Способы доступа к данным в файле.
- 15 Доступ к структурам из нескольких файлов.

Задание

- 1 Согласовать вариант задания с преподавателем и внимательно изучить исходные данные к задаче (таблица 6.1).
- 2 Описать алгоритм работы для решения следующей задачи :

Объявить заданную структуру (по варианту).

Создать динамический массив из **S** таких структур.

Организовать пользовательское меню из следующих пунктов:

- добавить данные (заполнить одну структуру и добавить в массив);
- очистить данные (удалить массив);
- записать текущий массив в текстовый файл;
- считать данные из файла в массив;
- вывести данные на экран;
- выполнить задачи (по варианту);
- завершить работу программы.

3 Написать программный код реализации составленного алгоритма с учетом требований и ограничений по индивидуальному заданию.

4 Организовать текстовый пользовательский интерфейс и форматированный вывод данных.

5 Проверить правильность вычислений на тестовых примерах, выполнив серию тестовых прогонов программы.

6 *Дополнительно* при выполнении задания следует учесть, что правильность вводимых значений не гарантируется (необходимо обеспечить проверку их соответствия указанным требованиям и ограничениям). Дополнительно следует предусмотреть сообщение об ошибке в случае исключительной ситуации. Предусмотреть для всех пунктов возможность пустого массива и контроль переполнения массива (при добавлении данных). Предусмотреть исключительные ситуации для работы с файлом и при вводе некорректных значений.

7 *Дополнительно* реализовать пункты меню, через которые будет выполняться сохранение данных в бинарный файл с применением простого алгоритма шифрования (например, шифра Цезаря) и загрузка данных из этого файла с дешифрованием.

Таблица 6.1 – Индивидуальные задания для лабораторной работы № 6

Вариант	Задание	
0	Структура «Книги»: название, список авторов, год издания	
	Задачи:	1. Вывести все книги, написанные в году <i>N</i>, отсортировать по лексикографическому возрастанию названия. 2. Вывести список всех авторов без повторений

Вариант	Задание	
1	Структура «Социальная сеть»: имя пользователя, возраст, город проживания, список имен друзей.	
	Задачи:	1. Вывести всех людей, проживающих в определенном городе, отсортировать по убыванию возраста. 2. Найти всех друзей человека с именем N и вывести их данные
2	Структура «Песни»: название, исполнитель, длительность, альбом.	
	Задачи:	1. Вывести все песни исполнителя N , отсортировать по возрастанию длительности. 2. Вывести топ K самых длинных альбомов
3	Структура «Футбольная команда»: фамилия, возраст, позиция игрока (вратарь, защитник, нападающий), название команды.	
	Задачи:	1. Вывести всех игроков, играющих на позиции N , отсортировать по убыванию возраста. 2. Вывести средний возраст команд
4	Структура «Компьютерная сеть»: имя узла, скорость соединения, тип соединения (проводное, беспроводное), IP-адрес, маска сети.	
	Задачи:	1. Вывести все узлы с типом соединения N , отсортировать по возрастанию скорости соединения. 2. Используя IP-адрес и маску сети определить и вывести все узлы, находящиеся в одной сети с узлом N
5	Структура «Компьютерная игра»: название игры, жанр, рейтинг, список (массив) платформ на которых доступна	
	Задачи:	1. Вывести все игры жанра N , отсортировать по убыванию рейтинга. 2. Посчитать процентное отношение жанров игр
6	Структура «Рейсы авиакомпании»: название авиалинии, рейс, город отправления, город прибытия, количество мест, дата и время вылета, дата и время посадки.	
	Задачи:	1. Вывести все рейсы в город N , отсортировать по убыванию количества свободных мест. 2. Вывести топ K самых длинных рейсов

Вариант	Задание	
7	Структура «Путешествия»: город, название достопримечательности, рейтинг.	
	Задачи:	1. Вывести все достопримечательности в городе N , отсортировать по возрастанию рейтинга. 2. Найдите город, лучший для посещения. Рейтинг города считается как сумма рейтингов всех достопримечательностей этого города
8	Структура «Журнал больницы»: фамилия пациента, код диагноза, дата поступления.	
	Задачи:	1. Вывести всех пациентов с диагнозом N , отсортированных по убыванию даты поступления. 2. Вывести по месяцам статистику поступления пациентов в году K
9	Структура «Медицинская клиника»: фамилия пациента, возраст, пол, код диагноза, статус лечения.	
	Задачи:	1. Вывести всех пациентов с диагнозом N и со статусом лечения K , отсортированных по возрасту. 2. Вывести статистику по каждому диагнозу – отношение больных мужского и женского пола
10	Структура «Интернет-магазин»: номер заказа, имя покупателя, сумма заказа, список товаров, дата оформления.	
	Задачи:	1. Вывести все заказы, сделанные покупателем N , отсортировать по возрастанию суммы. 2. Вывести топ K самых покупаемых товаров
11	Структура «Блюда ресторана»: название блюда, цена, описание, категория (закуски, основные блюда, десерты...).	
	Задачи:	1. Вывести все блюда категории N , отсортированные по возрастанию цены. 2. Вывести самое дорогое блюдо в каждой категории, и сколько будет стоить попробовать их все (сумма цен)
12	Структура «Проекты»: название проекта, список разработчиков, дата начала, статус проекта (в плане, в работе, отложен, закончен).	
	Задачи:	1. Вывести все проекты со статусом N , отсортировать по убыванию даты начала работы.

Вариант	Задание	
		2. Найти самого «крутого» разработчика, у которого наибольшее количество проектов в статусе выполнено
13	Структура «Автомобили»: марка, модель, год выпуска, цвет.	
	Задачи:	1. Вывести все автомобили марки N , отсортированные по возрастанию года выпуска. 2. Посчитать топ K самых популярных моделей авто
14	Структура «Фильмы»: название, режиссер, год выпуска, жанр.	
	Задачи:	1. Вывести все фильмы жанра N , отсортированные по убыванию года выпуска. 2. Вывести процентное соотношение жанров фильмов у режиссера K
15	Структура «Банк»: номер счета, владелец, баланс, дата открытия, тип счета.	
	Задачи:	1. Для владельца N вывести все его счета по убыванию баланса. 2. Вывести топ K самых богатых людей
16	Структура «Автосалон»: производитель, модель, год выпуска, цвет, тип кузова.	
	Задачи:	1. Вывести все автомобили от производителя N в исполнении с типом кузова K , отсортированные по убыванию года их выпуска. 2. Посчитать количество различных цветов автомобилей для каждой модели в салоне